



# หน่วยที่ 8: การบริหารยา (Meditation Administration)

บทบาทสำคัญของพยาบาล:  
"ปราการด่านสุดท้าย" (Last Line of Defense)  
เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา



## Pharmacodynamics (เภสัชพลศาสตร์)

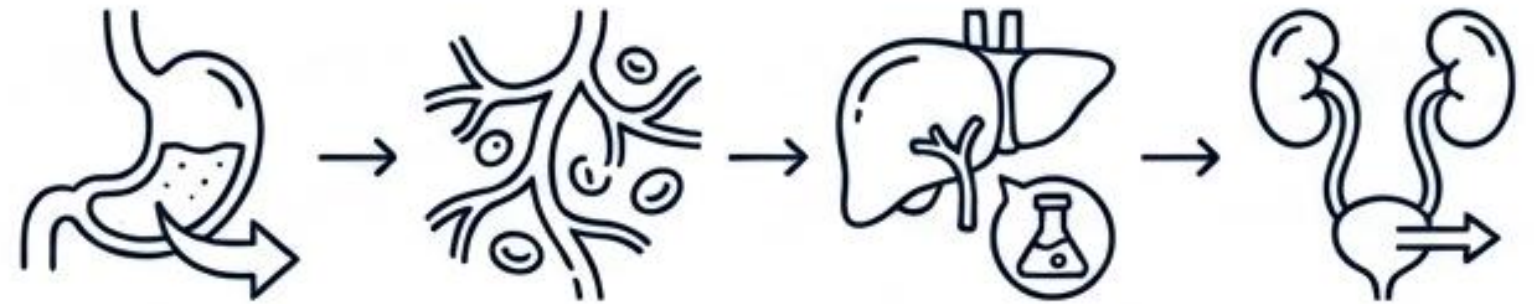
What the drug does to the body



- ฤทธิ์การรักษา (ผลที่พึงประสงค์)
- ผลข้างเคียง/พิษ (ผลที่ไม่พึงประสงค์)

## Pharmacokinetics (เภสัชจลนศาสตร์)

What the body does to the drug



**Absorption**  
(การดูดซึม)

ยาแพร่เข้าสู่  
กระแสเลือด

**Distribution**  
(การกระจาย)

เคลื่อนที่ไปยัง  
เนื้อเยื่อ/อวัยวะ

**Metabolism**  
(การเผาผลาญ)

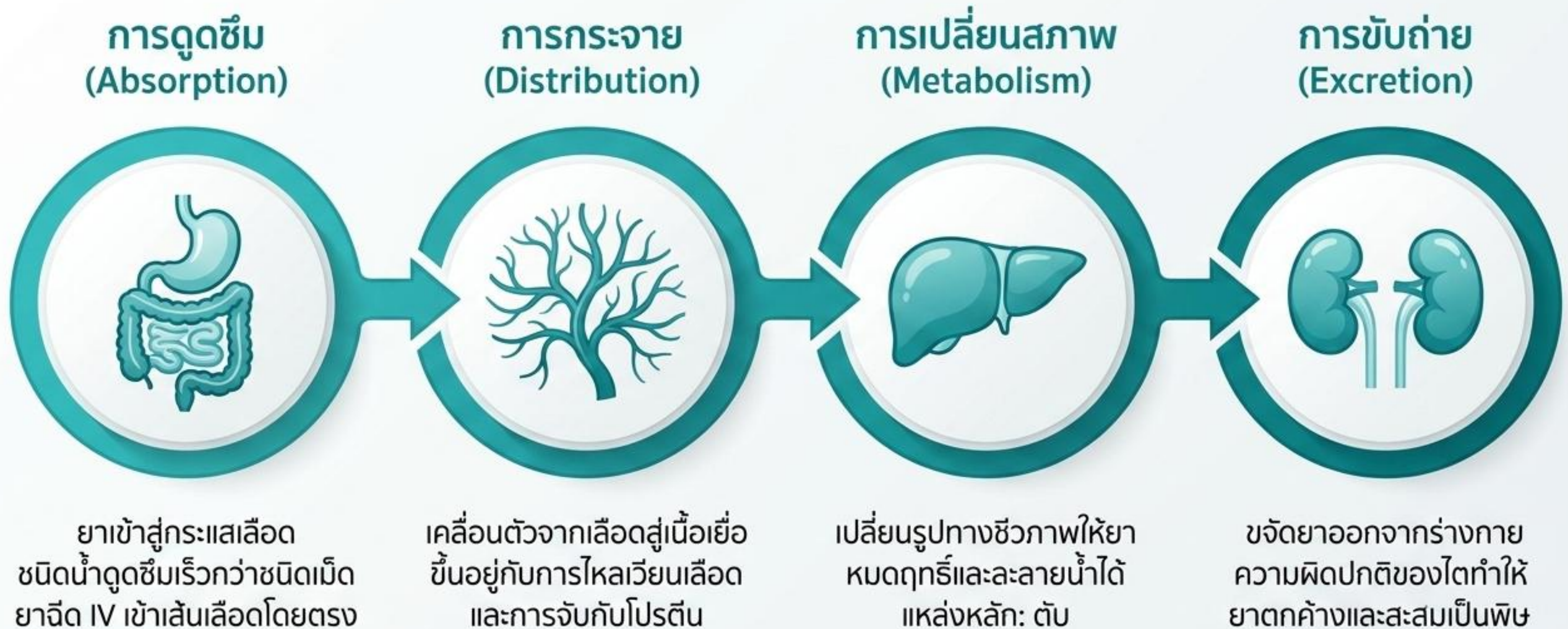
เปลี่ยนแปลง  
โครงสร้างทางเคมี

**Excretion**  
(การขับถ่าย)

กำจัดออกจาก  
ร่างกาย



# กระบวนการทางเภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetic Process - ADME)





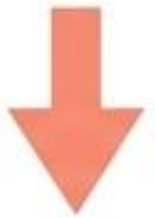
# ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการออกฤทธิ์ของยา

## ปัจจัยด้านการดูดซึม (Absorption Factors)

- **ช่องทางการให้ยา (Route):**  
ใต้ลิ้น (Sublingual) ดูดซึมเร็วกว่าการกลืน  
เพราะมีหลอดเลือดมาเลี้ยงมาก
- **คุณสมบัติของยา (Solubility):**  
ยาละลายในไขมันดูดซึมผ่านเซลล์ได้ดีกว่า /  
ยาน้ำละลายเร็วกว่ายามีด
- **ความเป็นกรด-ด่าง (pH):** ยาฤทธิ์กรด  
(เช่น Aspirin) ดูดซึมได้ดีในกระเพาะอาหาร
- **อาหาร (Food Interactions):** อาหารอาจ  
เปลี่ยนโครงสร้างยา เช่น Tetracycline  
ห้ามทานร่วมกับผลิตภัณฑ์จากนม

## ปัจจัยด้านการกระจายตัว (Distribution Factors)

- **การไหลเวียนเลือด (Blood Flow):**  
ภาวะช็อก (Shock) หรือโรคหัวใจ  
ทำให้เลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อน้อยลง  
ส่งผลให้ยากระจายตัวช้า
- **การจับตัวกับโปรตีน (Protein Binding):** ยาส่วนใหญ่ต้องจับกับ  
อัลบูมิน (Albumin) หากผู้ป่วยมี  
โปรตีนต่ำ ปริมาณยาอิสระจะเพิ่มขึ้น  
ทำให้ไหลเวียนผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้เร็ว  
ขึ้นหรือเกิดพิษได้





# 8 ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการออกฤทธิ์ของยา



**อายุ**  
(Age)

เด็กขาดเอนไซม์ /  
ผู้สูงอายุอวัยวะทำงานลดลง



**น้ำหนัก**  
(Weight)

ต้องคำนวณขนาดยา  
ตามน้ำหนัก  
(โดยเฉพาะเด็ก/ผู้พอม)



**เพศ**  
(Sex)

หญิงมีไขมันสะสมมาก  
ดูดซึมยาละลายในไขมันได้ดี



**กรรมพันธุ์**  
(Genetics)

ความไวต่อยา / ภูมิแพ้



**สภาวะจิตใจ**  
(Mind)

ผลของยาหลอก  
(Placebo effect)



**ความเจ็บป่วย**  
(Illness)

โรคตับ/ไต ทำลายยาลดลง  
เกิดยาสะสม



**เวลา**  
(Time)

กระเพาะว่าง vs หลังอาหาร  
(ลดระคายเคือง)



**สิ่งแวดล้อม**  
(Environment)

อุณหภูมิ/เสียงรบกวน  
มีผลต่อการตอบสนอง



# มาตรฐานความปลอดภัย: 10 Rights of Medication Administration



## Right Patient (ถูกคน)

ถามชื่อ-สกุล  
(คำถามปลายเปิด)



## Right Drug (ถูกชนิด)

ตรวจสอบ 3 ครั้ง  
(ก่อนหยิบ, ก่อนเท, ก่อนเก็บ)



## Right Time (ถูกเวลา)

ตรงตามเวลาออกฤทธิ์



## Right Dose (ถูกขนาด)

เช็คตัวเลขและหน่วยยา



## Right Route (ถูกทาง)

วิธีการให้ยาถูกต้อง



## Right Record (บันทึกถูกต้อง)

ลงชื่อ/เวลาทันที



## Right to Refuse (สิทธิปฏิเสธ)

ผู้ป่วยมีสิทธิปฏิเสธยา



## Right History (ประวัติแพ้ยา)

เช็คประวัติแพ้ทุกครั้ง



## Right Interaction (ปฏิกิริยาระหว่างยา)

ผลกระทบเมื่อให้ยาร่วมกัน



## Right Education (ให้ความรู้)

แจ้งข้อมูลและผลข้างเคียง  
ก่อนให้ยา



## ใบสั่งยา (Prescription) 7 องค์ประกอบ

ชื่อ-สกุลผู้ป่วย

1.

วันที่

2.

ชื่อยา

3.

ขนาดยา (Dosage)

4.

เวลา/ความถี่

6.

ช่องทาง (Route)

5.

ชื่อแพทย์

7.

Rx

Date \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Patient \_\_\_\_\_

Patient \_\_\_\_\_ Cip of \_\_\_\_\_

Medication \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## ประเภทคำสั่งยา (Order Types)

The infographic is divided into four quadrants, each representing a different type of medical order. Each quadrant has a light blue background and a rounded rectangle shape. The top-left quadrant is labeled 'Q1' and features an orange warning triangle icon. The top-right quadrant is labeled 'Q2' and features a clock icon. The bottom-left quadrant is labeled 'Q3' and features a pill bottle icon. The bottom-right quadrant is labeled 'Q4' and features a heart rate monitor icon. Each quadrant contains the name of the order type in bold black text, followed by its description in Thai text.

| Order Type    | Icon               | Description (Thai)                           |
|---------------|--------------------|----------------------------------------------|
| Stat Order    | Warning Triangle   | ทันที / ดูกเฉย (ครั้งเดียว)                  |
| Single Order  | Clock              | ครั้งเดียวตามเวลากำหนด (เช่น ยาก่อนผ่าตัด)   |
| Routine Order | Pill Bottle        | ต่อเนื่องจนกว่าจะสั่งหยุด                    |
| PRN Order     | Heart Rate Monitor | เมื่อมีอาการ/จำเป็น (เช่น ยาแก้ปวดทุก 4 ชม.) |







# ตัวย่อที่เกี่ยวข้องกับการบริหารยา

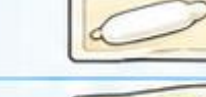


## 1 ตัวย่อเกี่ยวกับ เวลาในการให้ยา



| ตัวย่อ                                                                                            | ความหมาย                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>a.c.</b>     | ก่อนอาหาร         |
|  <b>p.c.</b>     | หลังอาหาร         |
|  <b>h.s.</b>     | ก่อนนอน           |
|  <b>Stat</b>     | ให้ทันทีทันใด     |
|  <b>O.D.</b>    | วันละครั้ง       |
| <b>2</b> <b>b.i.d.</b>                                                                            | วันละ 2 ครั้ง   |
| <b>3</b> <b>t.i.d.</b>                                                                            | วันละ 3 ครั้ง   |
| <b>4</b> <b>q.i.d.</b>                                                                            | วันละ 4 ครั้ง   |
|  <b>q.6hr.</b> | ทุก 6 ชั่วโมง   |
|  <b>p.r.n.</b> | ให้เมื่อจำเป็น  |

## 2 ตัวย่อเกี่ยวกับ ช่องทางการให้ยา

| ตัวย่อ                                                                                                  | ความหมาย                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>O</b>            | รับประทานทางปาก            |
|  <b>S.L.</b>         | อมยาใต้ลิ้น                |
|  <b>Inj.</b>         | ฉีดยา                      |
|  <b>I.D.</b>         | ฉีดเข้าชั้นผิวหนัง         |
|  <b>S.C.</b>        | ฉีดเข้าทางใต้ผิวหนัง      |
|  <b>I.M.</b>       | ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ        |
|  <b>I.V.</b>       | ฉีดเข้าหลอดเลือดดำ       |
|  <b>I.V. drip</b>  | ยาหยดเข้าทางหลอดเลือดดำ  |
|  <b>Inhal.</b>     | สูดดม หรือการพ่นยา       |
|  <b>Vag. Supp.</b> | เหน็บยาทางช่องคลอด       |
|  <b>R. Supp.</b>   | เหน็บยาทางทวารหนัก       |



✓ อ่านคำสั่งแพทย์  
ให้ครบถ้วน

✓ ระวังการใช้คำย่อ  
ที่คล้ายกัน

✓ ตรวจสอบ 10 Rights  
ก่อนบริหารยา

หากไม่แน่ใจ  
ต้องสอบถามก่อนให้ยา







# สรุประบบของน้ำหนักและการวัดที่ใช้ในการบริหารยา



## (SYSTEMS OF WEIGHT AND MEASURE)

### 1 ระบบเมตริก (METRIC SYSTEM)



เป็นระบบสากลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก  
หน่วยพื้นฐานใช้งานง่าย เป็นระบบทศนิยม  
(คูณหรือหารด้วย 10)

#### หน่วยปริมาตร

- 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 1,000 ลูกบาศก์มิลลิเมตร
- 1 ลูกบาศก์เมตร = 1,000,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
- 1 เซนติลิตร (cL) = 10 มิลลิเมตร (mL)
- 1 เดซิลิตร (dL) = 10 เซนติลิตร (cL)
- 1 ลิตร (L) = 10 เดซิลิตร (dL)
- 1 ลิตร (L) = 1,000 มิลลิเมตร (mL)



#### หน่วยน้ำหนัก

กรัม (g)

กิโลกรัม (kg)

มิลลิกรัม (mg)



1,000 mg = 1 g | 1,000 g = 1 kg



### 2 ระบบอะโพเทอคารี (APOTHECARY SYSTEM)



มีต้นกำเนิดในประเทศอังกฤษ  
ใช้ในการแพทย์ โดยเฉพาะยาในรูปของเหลว

#### หน่วยปริมาตร (ของเหลว)

- 60 minims (มินิม) = 1 fluidrachm (ʒ)
- 8 fluidrachms (480 minims) = 1 fluidounce (ʒi)
- 16 fluidounces (ʒ) = 1 pint (pt)
- 2 pints (pt) = 1 quart (qt)
- 5 quarts (qt) = 1 gallon (gal)



#### หน่วยน้ำหนัก

หน่วยพื้นฐานคือ เกรน (grain : gr)  
ใช้สำหรับชั่งน้ำหนักยา

1 grain = 60 mg

### 3 ระบบที่ใช้ในครัวเรือน (HOUSEHOLD SYSTEM)



คล้ายกับระบบอะโพเทอคารี แต่มีความแม่นยำน้อยที่สุด  
ใช้ในชีวิตประจำวัน หรือในการให้น้ำในเด็ก

#### หน่วยปริมาตร (ของเหลว)

- 15 หยด (drop) = 1 mL
- 1 ช้อนชา (teaspoon) = 5 mL
- 1 ช้อนโต๊ะ (tablespoon) = 3 ช้อนชา = 15 mL
- 1 ถ้วยชา (cup) = 180 mL
- 1 แก้วน้ำ (glass) = 240 mL



➔ แนะนำให้ใช้กระบอกฉีดยา 5 ซีซี, 10 ซีซี, 20 ซีซี  
หรือหลอดหยด (dropper)  
เพื่อวัดปริมาณยาจะได้จำนวนที่แน่นอนกว่า

### เปรียบเทียบน้ำหนัก: ระบบเมตริก (Metric) กับ อะโพเทอคารี (Apothecary)

| เมตริก (Metric) | อะโพเทอคารี (Apothecary) |
|-----------------|--------------------------|
| 1 mg            | = 1/60 grain             |
| 4 mg            | = 1/15 grain             |
| 10 mg           | = 1/6 grain              |
| 15 mg           | = 1/4 grain              |

| มิลลิกรัม (mg) | ดรัม (dr)   |
|----------------|-------------|
| 30 mg          | = 1/2 grain |
| 60 mg          | = 1 grain   |
| 1 g            | = 15 grain  |
| 4 g            | = 1 dram    |

| เมตริก (Metric) | อะโพเทอคารี (Apothecary) |
|-----------------|--------------------------|
| 30 g            | = 1 ounce                |
| 500 g           | = 1.1 pounds             |
| 1000 g          | = 2.2 pounds             |



❤ เลือกใช้หน่วยวัด  
ให้ถูกต้องและแม่นยำ  
เพื่อความปลอดภัย  
ของผู้ป่วยค่ะ





# จุดเสี่ยงความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication Error Pathway)



พยาบาลคือ **‘ประชากรด่านสุดท้าย’**  
ที่จะหยุดความผิดพลาดจากขั้นตอนที่ 1-3 ก่อนยาจะเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วย



# ตัวอย่าง การใช้ยาในผู้ป่วยหนึ่ง

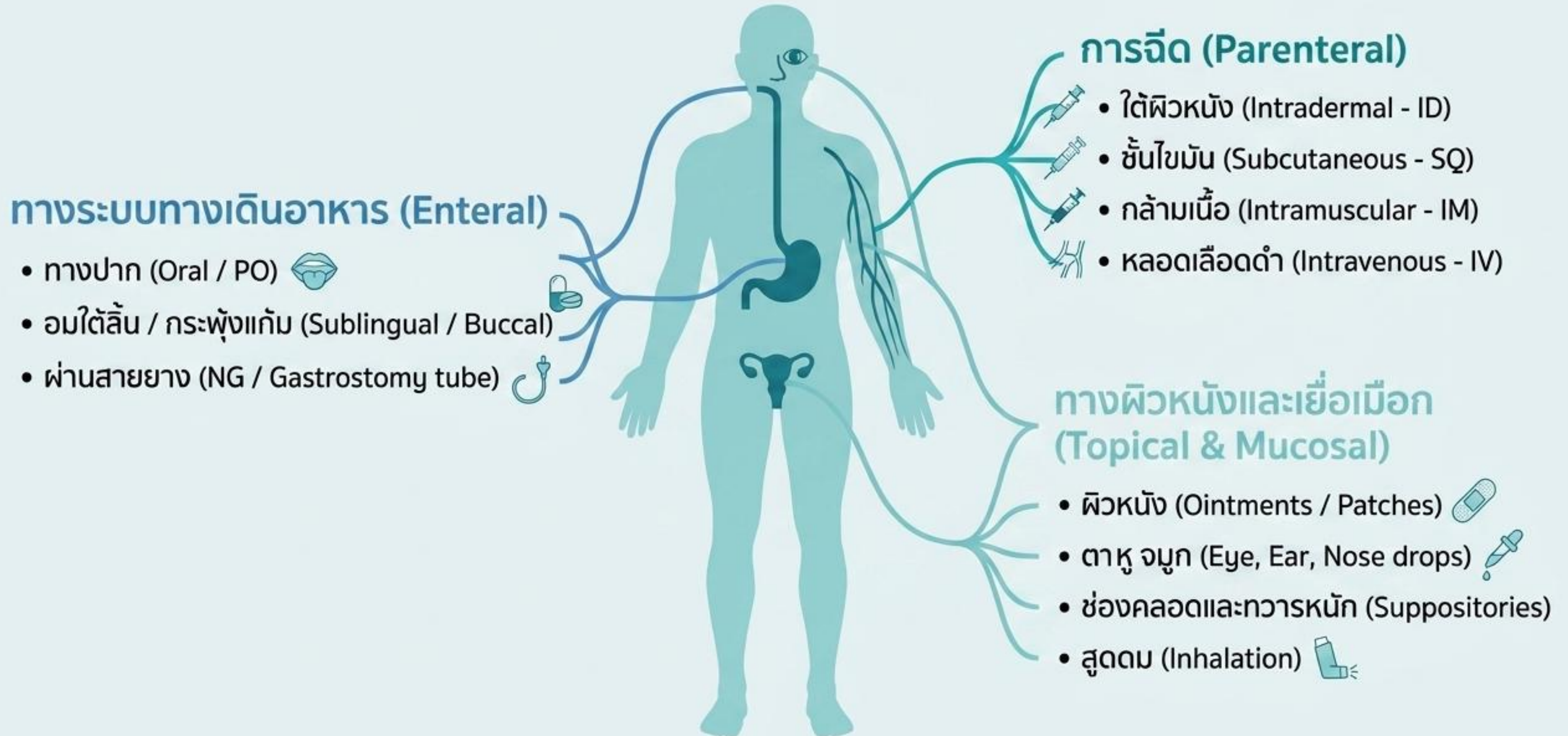
| Progress note                                                                                                                     | date                   | Order for one day                                               | date                  | Order for continue                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| # Hyperkalemia<br>(K = 6.3)                                                                                                       | 16 มี.ย. 64<br>(9.054) | - Admit ward                                                    | 16 มี.ย. 64<br>(9.05) | - Low salt DM diet                     |
| # Anemia due to CKD<br>(Hct = 21)                                                                                                 |                        | - CBC, BUN, Creatinine<br>E'lyte, Ca, Mg, PO <sub>4</sub> , Alb |                       | - Record vit                           |
| # UID DM II, HT, DLP<br>CKD stage V                                                                                               |                        | - On HL                                                         |                       | MED                                    |
|                                                                                                                                   |                        | - GIM PRC 2 unit<br>(Plan ให้น้ำส้ม 6 แก้ว K)                   |                       | - Aspirin (81) 1x10 pc                 |
| CBC : $\begin{array}{c} 7.4 \\ 21 \end{array} \begin{array}{c} 7190 \\ 232000 \end{array} \begin{array}{c} 80 \\ 6 \end{array}$   |                        | - DTX stat — mg%<br>then DTX premeal, hs<br>keep 80-200 mg%.    |                       | - Folic acid (5) 1x10 pc               |
| E'lyte : $\begin{array}{c} 135 \\ 106 \end{array} \begin{array}{c} 6.3 \\ 20 \end{array} \begin{array}{c} 77 \\ 10.5 \end{array}$ |                        | - RI 10 unit + 50% glucose 1 amp<br>⑤ slowly push               |                       | - Hydralazine (25) 2x40 pc             |
| eGFR = 4.61                                                                                                                       |                        | - Kalimate 30 gm + น้ำ 50 ml<br>③ q 3 hr X III doses            |                       | - Doxazosin (2) 2x20 pc                |
| Ca 9.0 PO <sub>4</sub> 5.8                                                                                                        |                        | - EKG 12 leads,                                                 |                       | - Glipizide (5) 1x20 ac                |
| FBS = 111 mg%                                                                                                                     |                        | - Electrolyte นั้งแก้ว K ครบ.                                   |                       | - Simvastatin (20) 1x10 hs             |
| EKG 12 leads : NSR<br>Rate ~ 90 bpm,<br>no sig ST-Chage.                                                                          |                        |                                                                 |                       | - Omeprazole (20) 1x10 ac              |
|                                                                                                                                   |                        |                                                                 |                       | - Amlodipine (5) 2x10 pc               |
|                                                                                                                                   |                        |                                                                 |                       | - Ferrous fumarate (200) 1x30 pc       |
|                                                                                                                                   |                        |                                                                 |                       | - Sodamint (300) 2x20 pc               |
|                                                                                                                                   |                        |                                                                 |                       | - Furosemide (40) 1x10 pc 1 ขั้ว       |
|                                                                                                                                   |                        |                                                                 |                       | - miltard (70/30)<br>10-0-6 unit sc ac |

| Progress note and PCT's progress record                                                                                                                                                                 | Date time | Order for one day                                                                                                                                                                                                                                               | Order for continuation                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date: _____<br>S: _____<br>O: _____<br>A: _____<br>P: _____<br>ลงชื่อ _____<br>ตำแหน่ง <input type="checkbox"/> แพทย์ <input type="checkbox"/> พยาบาล <input type="checkbox"/> อื่นๆ<br>WARD/BED: _____ |           | 16 มี.ย. 64<br>Low salt diet<br>- Aspirin 81<br>- Folic acid 5<br>- Hydralazine 25<br>- Doxazosin 2<br>- Glipizide 5<br>- Simvastatin 20<br>- Omeprazole 20<br>- Amlodipine 5<br>- Ferrous fumarate 200<br>- Sodamint 300<br>- Furosemide 40<br>- miltard 70/30 | 67<br>- Low salt diet<br>- Aspirin 81<br>- Folic acid 5<br>- Hydralazine 25<br>- Doxazosin 2<br>- Glipizide 5<br>- Simvastatin 20<br>- Omeprazole 20<br>- Amlodipine 5<br>- Ferrous fumarate 200<br>- Sodamint 300<br>- Furosemide 40<br>- miltard 70/30 |
| Date: _____<br>S: _____<br>O: _____<br>A: _____<br>P: _____<br>ลงชื่อ _____<br>ตำแหน่ง <input type="checkbox"/> แพทย์ <input type="checkbox"/> พยาบาล <input type="checkbox"/> อื่นๆ<br>WARD/BED: _____ |           | 16 มี.ย. 64<br>- Aspirin 81<br>- Folic acid 5<br>- Hydralazine 25<br>- Doxazosin 2<br>- Glipizide 5<br>- Simvastatin 20<br>- Omeprazole 20<br>- Amlodipine 5<br>- Ferrous fumarate 200<br>- Sodamint 300<br>- Furosemide 40<br>- miltard 70/30                  | 67<br>- Low salt diet<br>- Aspirin 81<br>- Folic acid 5<br>- Hydralazine 25<br>- Doxazosin 2<br>- Glipizide 5<br>- Simvastatin 20<br>- Omeprazole 20<br>- Amlodipine 5<br>- Ferrous fumarate 200<br>- Sodamint 300<br>- Furosemide 40<br>- miltard 70/30 |
| Date: _____<br>S: _____<br>O: _____<br>A: _____<br>P: _____<br>ลงชื่อ _____<br>ตำแหน่ง <input type="checkbox"/> แพทย์ <input type="checkbox"/> พยาบาล <input type="checkbox"/> อื่นๆ<br>WARD/BED: _____ |           | 16 มี.ย. 64<br>- Aspirin 81<br>- Folic acid 5<br>- Hydralazine 25<br>- Doxazosin 2<br>- Glipizide 5<br>- Simvastatin 20<br>- Omeprazole 20<br>- Amlodipine 5<br>- Ferrous fumarate 200<br>- Sodamint 300<br>- Furosemide 40<br>- miltard 70/30                  | 67<br>- Low salt diet<br>- Aspirin 81<br>- Folic acid 5<br>- Hydralazine 25<br>- Doxazosin 2<br>- Glipizide 5<br>- Simvastatin 20<br>- Omeprazole 20<br>- Amlodipine 5<br>- Ferrous fumarate 200<br>- Sodamint 300<br>- Furosemide 40<br>- miltard 70/30 |

มีประวัติแพ้ยา.....



# แผนผังช่องทางการให้ยา (Map of Administration Routes)

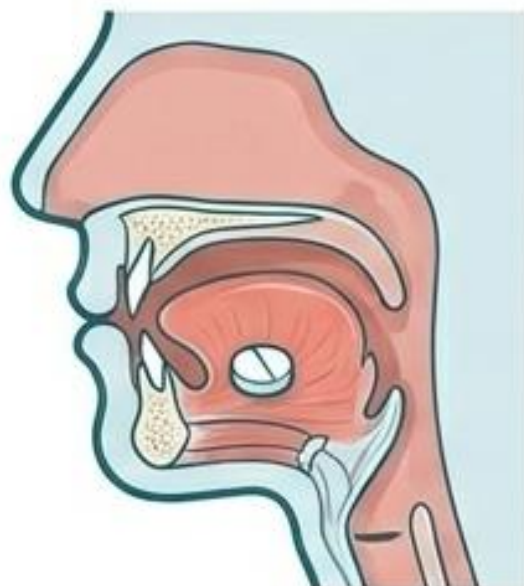




# การให้ยาทางปากและสายยาง (Oral & Enteral Routes)



อมใต้ลิ้นและกระพุ้งแก้ม  
(Sublingual & Buccal)



ห้ามเคี้ยว ห้ามกลืน ห้ามบ้วนน้ำลาย

ยาจะดูดซึมเข้าหลอดเลือดใต้ลิ้นโดยตรง  
(เช่น ยาอมแก้เจ็บหน้าอก) หากกลืนลงไป  
ยาจะถูกทำลายด้วยกรดในกระเพาะอาหาร



ผ่านสายยางให้อาหาร  
(NG / Gastrostomy Tube)



1. บดยาให้ละเอียด  
(หากเป็นยาแคปซูลให้ถอดเปลือกออก)



2. ห้ามผสมยากับ 'น้ำเย็น' เด็ดขาด

3. ละลายยาด้วยน้ำอุ่น 15-30 มิลลิลิตร  
ทำการ Flush ทั้งก่อนและหลังให้ยาเพื่อ  
ป้องกันสายอุดตัน



# เทคนิคการให้ยาเฉพาะที่: ตา หู จมูก (Topical & Mucosal Techniques)



## การหยอดตาและป้ายตา

- ดึงเปลือกตาล่างลง หยดลงในกระพุ้งตา (Conjunctival sac) ห้ามสัมผัสกระจกตา
- ยาป้ายตา: บีบยาว 1 cm. จากหัวตาไปหางตา
- **Critical Step:** ใช้นิ้วกดที่มุมด้านในของดวงตา (Nasolacrimal duct) 1-2 นาที ป้องกันยาถูกดูดซึมเข้าสู่ระบบร่างกาย



## การหยอดหู

- ตะแคงศีรษะให้หูข้างที่จะหยอดอยู่ด้านบน
- Technique (ผู้ใหญ่): ดึงใบหูขึ้นและไปด้านหลังเล็กน้อยเพื่อให้ช่องหูตรง
- Timing: ให้นอนตะแคงนิ่งประมาณ 5 นาที เพื่อให้ยาไหลลงลึกสุด



## การหยอดจมูก

- ให้ผู้รับบริการแหงนหน้าขึ้นหายใจทางปาก
- หยดยาประมาณ 1-2 หยดระวังไม่ให้หลอดหยดสัมผัสโพรงจมูก
- Timing: ให้นอนพักในท่าเดิมประมาณ 5-10 นาที



# การบริหารยาแบ่งตามประเภทและช่องทางการให้ยา

## Oral & Enteral (ทางปาก/สายยาง)



สะดวก/ปลอดภัยสุด หากให้ทางสายยาง (NG Tube) ต้องบดยาหรือละลายน้ำ 15-30 ml.  
ห้ามให้ในผู้ป่วยไม่รู้สีกตัว

## Sublingual & Buccal (ใต้ลิ้น/กระพุ้งแก้ม)



ดูดซึมเร็วมากผ่านเยื่อเมือก เลี่ยงการถูกทำลายในกระเพาะอาหาร (เช่น Nitroglycerin).  
ห้ามกลืน/เคี้ยว

## Topical (ผิวหนัง/เฉพาะที่)



ยากา, แผ่นแปะผิวหนัง (ดูดซึมยาวนาน)

## Instillations & Suppositories (หยอด/เหน็บ)



หู (Ear): ตึงใบหูลงและไปด้านหลังให้น้ำยาเข้าถึง  
เหน็บ (Rectal/Vaginal): ดูดซึมดี เลือดเลี้ยงมาก  
(ใช้ Standard Precautions)



# อุปกรณ์สำหรับการบริหารยาด้วยการฉีด

## ภาชนะบรรจุยา - Containers

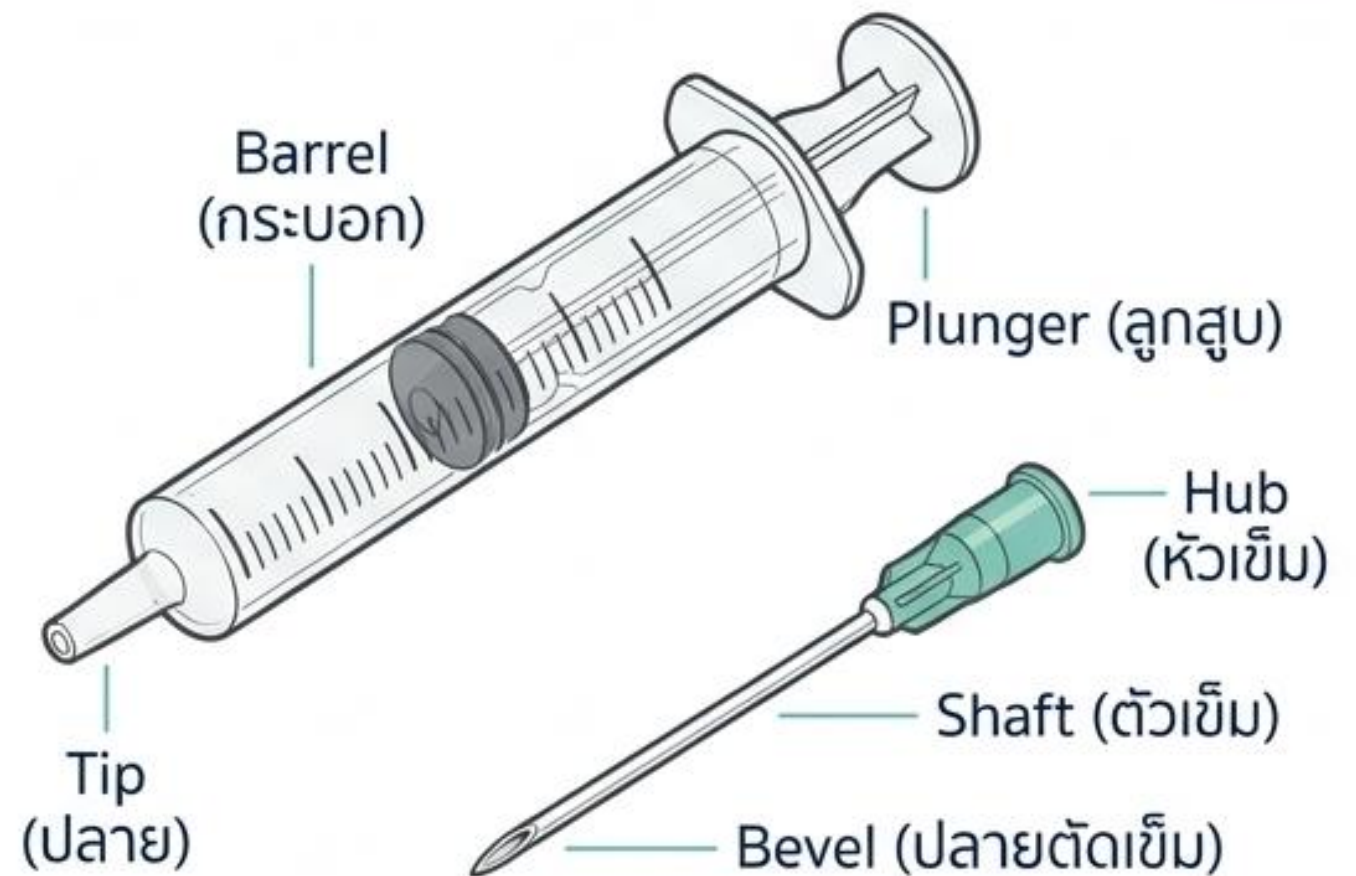


**Ampule (หลอดแก้ว)** - ขອງเหลวพร้อมใช้ (หักหลอด)



**Vial (ขวด)** - พงต้องผสม (Sterile water)

## Anatomy of Tools



**Note on Gauge (G):** ตัวเลขยิ่งน้อย = เข็มยิ่งมีขนาดเล็ก  
(Larger number = Smaller needle)



## การคำนวณยาฉีด

ในคำสั่งการรักษาของแพทย์อาจไม่ได้ระบุขนาดยาที่จะฉีดให้ผู้ป่วยเท่ากับขนาดที่มีบรรจุอยู่ในขวดยา ดังนั้นเจ้าหน้าที่สายแพทย์ต้องสามารถคำนวณขนาดยาตามที่แพทย์สั่งได้อย่างถูกต้อง วิธีการคำนวณอย่างง่าย ๆ โดยเทียบบัญญัติไตรยางศ์



กรณียามง เช่น ยาชื่อ gentamicin ระบุข้างขวดว่า 80 mg/2 ml

หมายถึง ยาขวดนี้มีปริมาตร 2 ml. มีตัวยา gentamicin 80 mg. ดังนั้น

หากแพทย์สั่งฉีดยานี้ 60 mg จึงคำนวณ ดังนี้

การคำนวณ

~~80~~ mg = 2 ml.

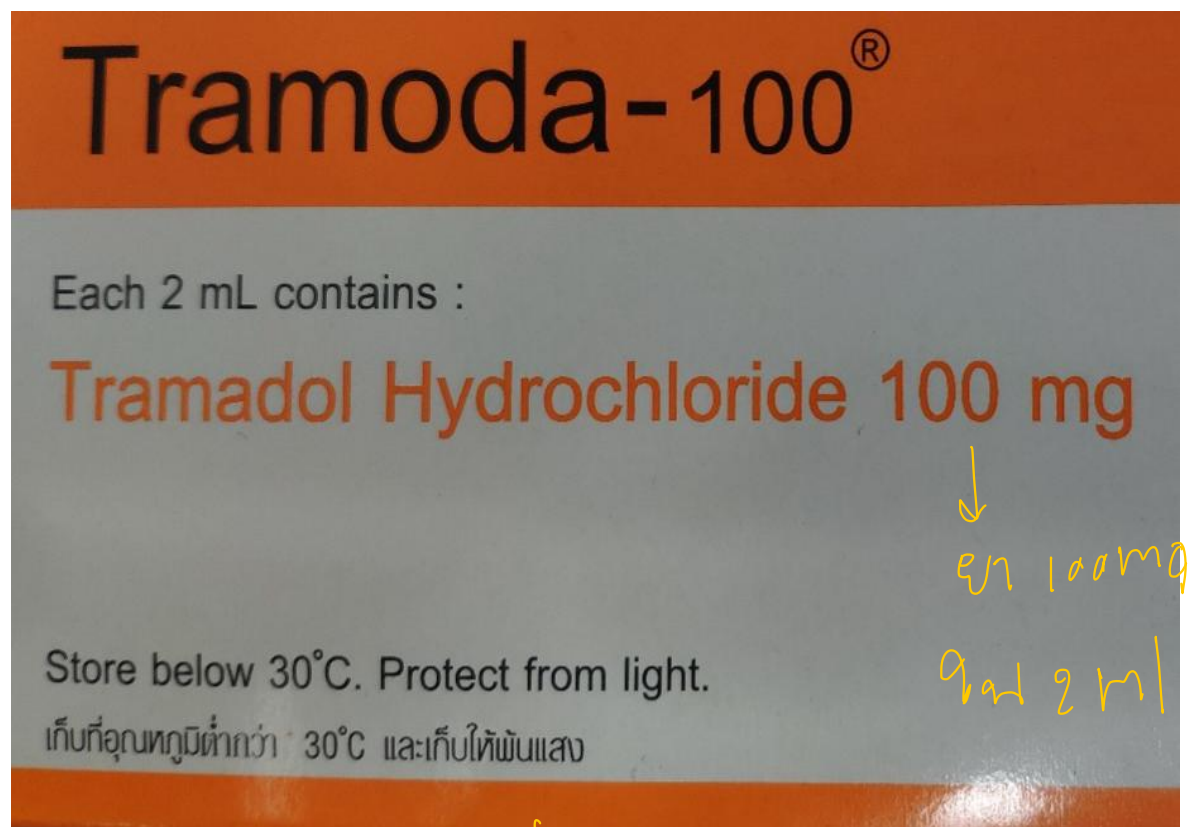
~~60~~ mg =  $\frac{60 \times 2}{80} = 1.5$  ml.

$\frac{60 \times 2}{80} = 1.5$

$\frac{3}{2} = 1.5$

$\frac{3}{2} = 1.5$  ml





แพทย์สั่ง

Tramadol 25 mg. IM. stat. with prn. for pain score > 6 q 6 hr.

อันดับ 1  
เมื่อจำเป็น  
ทุก ๆ ... ชม.  
ml = 10

จงอธิบายการบริหารยา

แพทย์สั่ง  
xx = ที่want xx  
ที่อื่น xx  
25mg  
หน่วยอื่น  
1  
25mg x 2  
100mg  
50  
2  
0.5 ml

100 = 2  
25 x 2  
100  
0.5 ml





ขนาดยาที่ให้คือ 10-15 mg/kg/dose

เด็กหนัก 15 kg

ต้องให้ยา paracetamol รับประทาน ที่  $\frac{ml}{cc}$

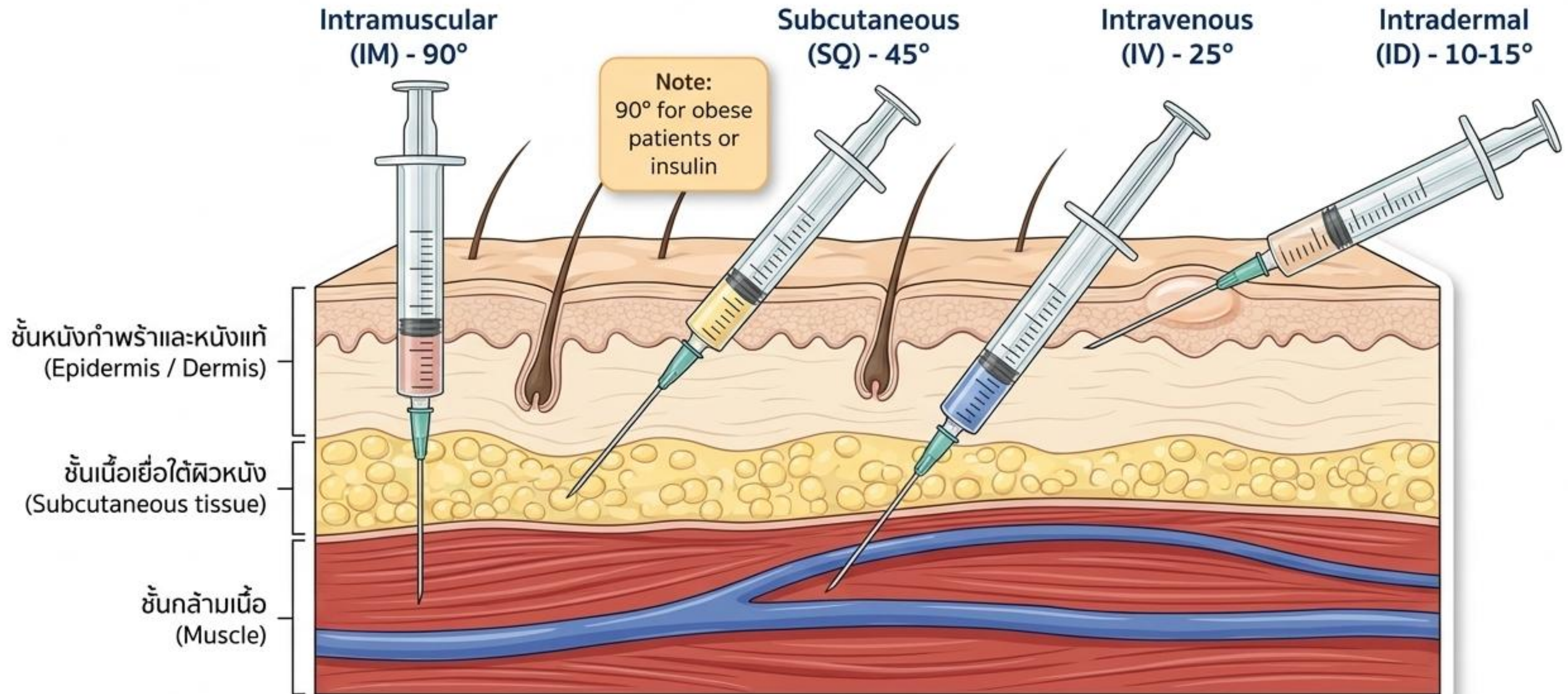
$$\begin{array}{r} 250 = 5 \\ 45 \\ \hline 225 \times 5 \\ \hline 250 \\ \hline 50 \end{array}$$

4.5 ml

4.5 cc



# องศาและความลึกของการฉีดยา (The Penetration Angles)





## Intradermal (ID - ชั้นผิวหนัง)

**Purpose:** ทดสอบภูมิแพ้ / ยาชา

**Volume/Needle:** ไม่เกิน 0.1 ml / เข็ม 26G

**Site:** ท้องแขนด้านใน (สีผิวจาง สัมผัสง่าย)

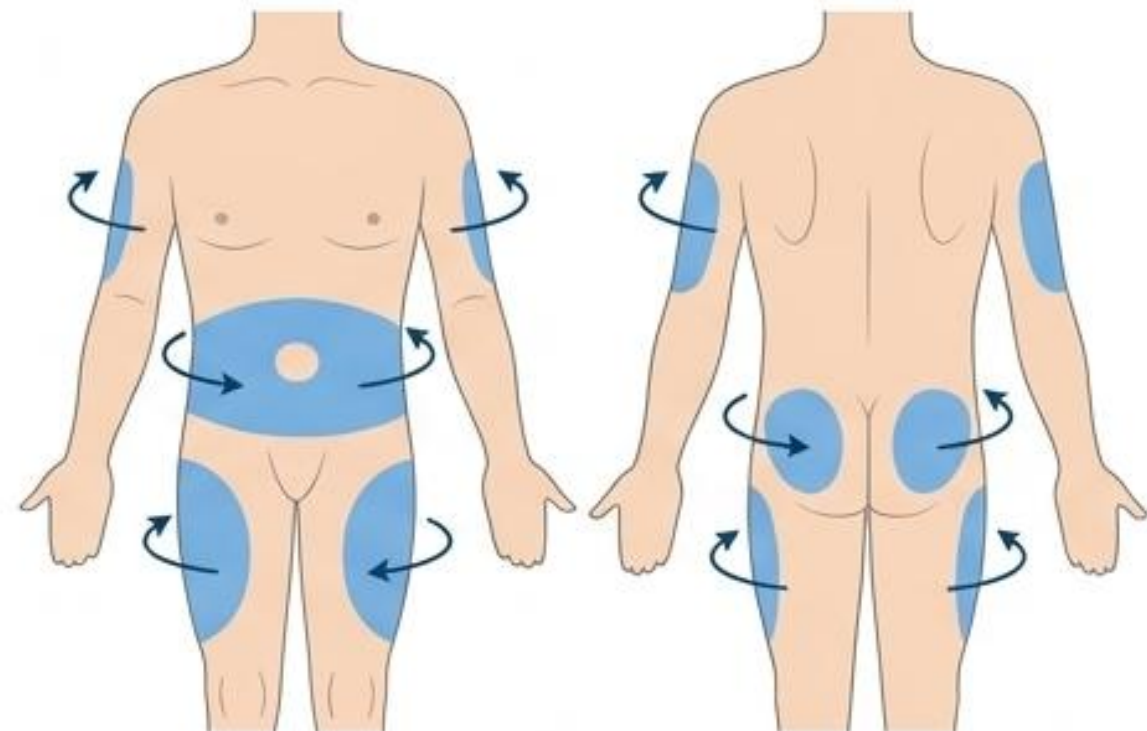


## Subcutaneous (SQ - ใต้ผิวหนัง)

**Purpose:** ดูดซึมช้า (เช่น อินซูลิน)

**Volume/Needle:** ไม่เกิน 1 ml / เข็ม 25-27G (ยาว 5/8 นิ้ว)

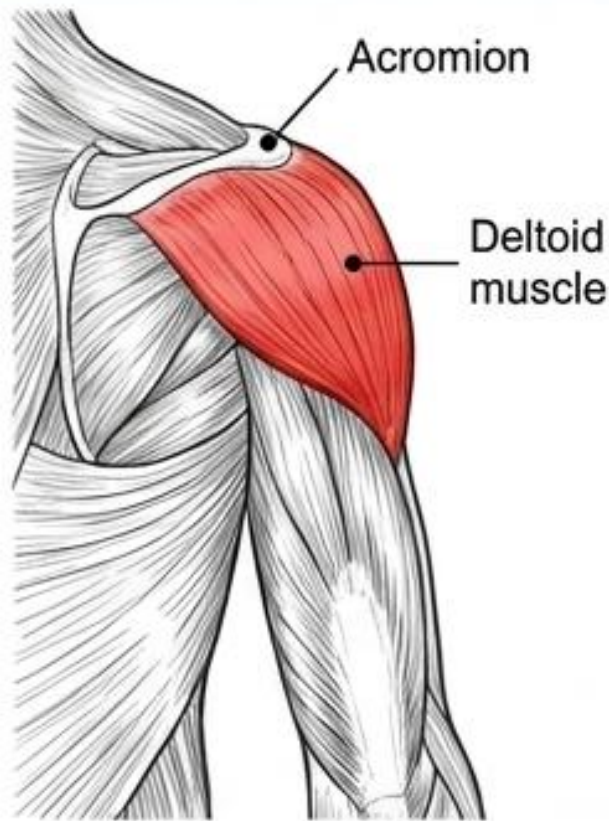
**Rule:** ต้องหมุนเวียนตำแหน่งฉีดเพื่อป้องกันไขมันแข็งตัว (Lipodystrophy)





# ตำแหน่งฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ (IM Sites): ต้นแขนและหน้าขา

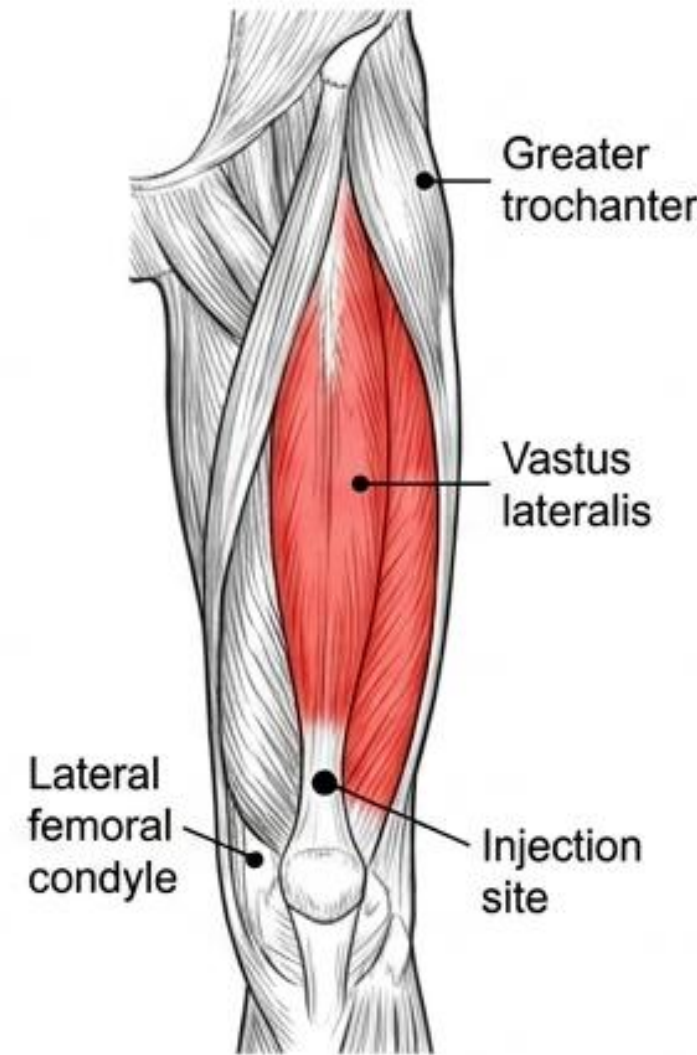
## กล้ามเนื้อต้นแขน (Deltoid muscle)



- **Landmark:** วัดจากปุ่มไหล่ (Acromion process) ลงมา 2-3 นิ้วมือ
- **Rules:** รับปริมาณยาไม่เกิน 2 ml.

**ห้ามฉีดกล้ามเนื้อ Deltoid ในเด็กเล็ก**  
เสี่ยงโดนเส้นประสาท Radial/Ulnar

## กล้ามเนื้อหน้าขา (Vastus lateralis)

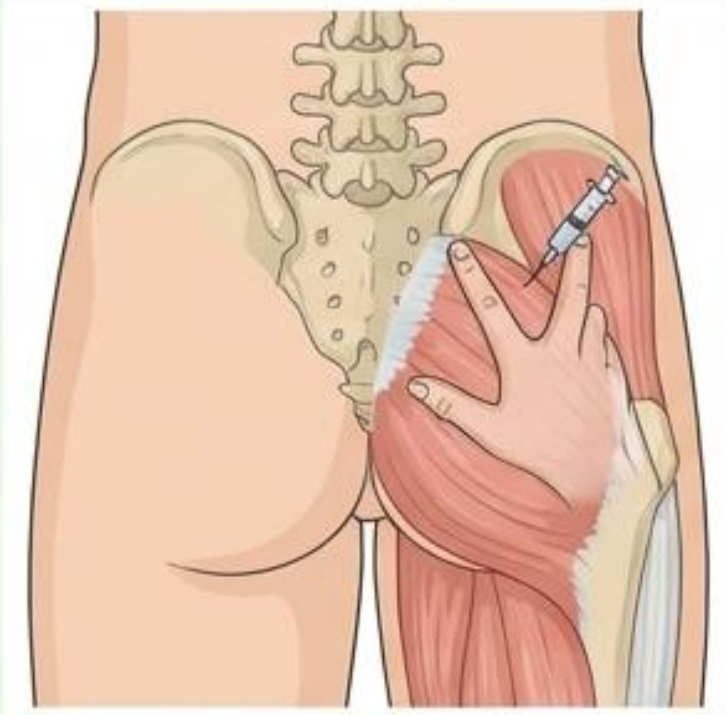


- **Landmark:** แบ่งหน้าขาเป็น 3 ส่วน (จาก Greater trochanter ถึงเข่า) ให้ฉีดส่วนกลาง
- **Rules:** ปวดตึงสูง ไม่มีหลอดเลือด/ประสาทใหญ่พาดผ่าน (เหมาะสำหรับเด็กและผู้ใหญ่)



# ตำแหน่งฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ (IM Sites): บริเวณสะโพก

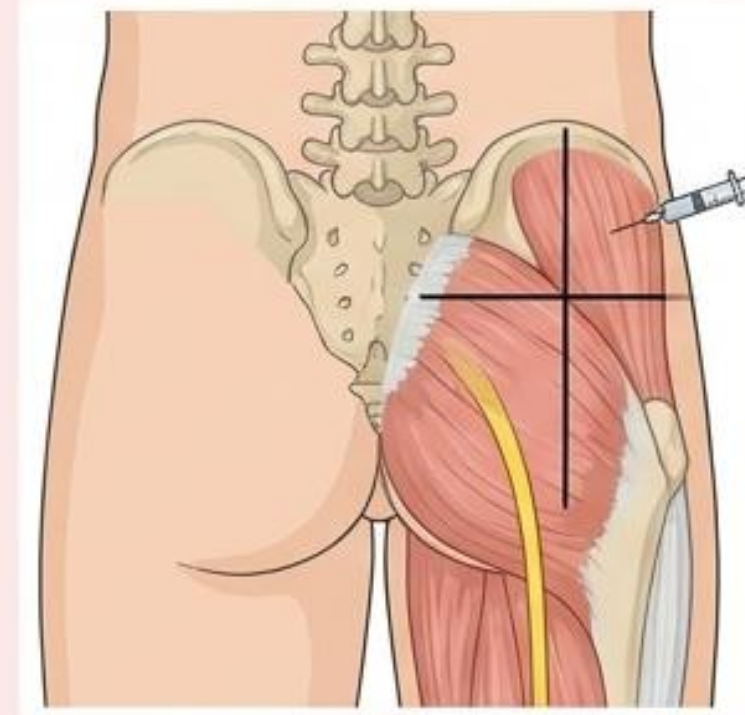
Ventrogluteal (ปลอดภัยสูงสุด) ✓



**Technique:** วางมือบนสะโพก กางนิ้วชี้ และนิ้วกลางเป็นรูปตัว V บนสันกระดูกเชิงกราน ฉีดตรงกลางตัว V

**Why:** ห่างจากเส้นประสาท/หลอดเลือด (ไม่ควรใช้ในเด็ก <3 ปี)

Dorsogluteal (ความเสี่ยงสูง) ✗



**Technique:** แบ่งสะโพก 4 ส่วน ฉีดมุมบนด้านนอก (Upper outer quadrant)

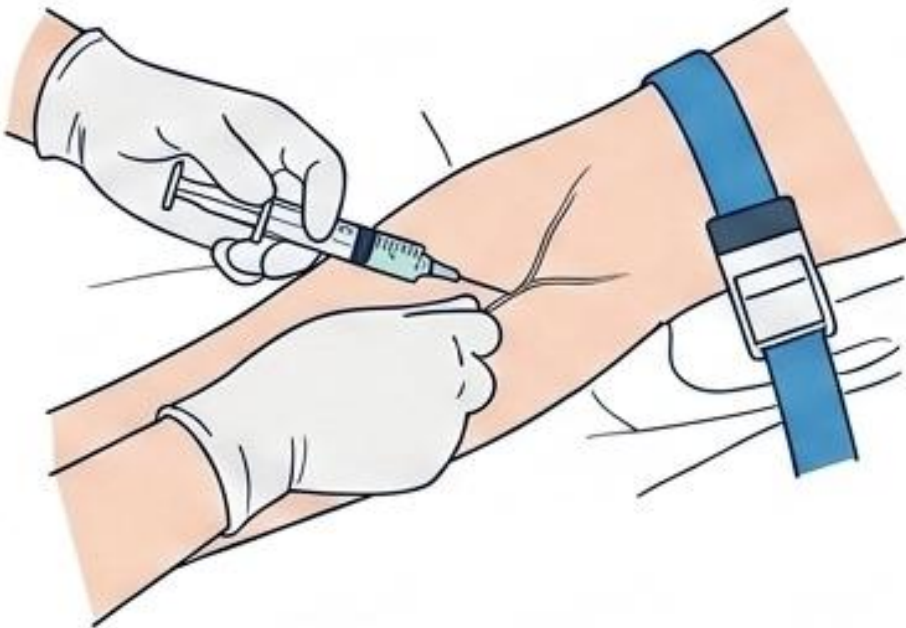
**Warning:** อันตราย! อยู่ใกล้เส้นประสาท Sciatic nerve. ห้ามใช้ในเด็ก <3 ปีเด็ดขาด ⚠



# การบริหารยาทางหลอดเลือดดำ (IV Administration)

Goal: ต้องการให้ออกฤทธิ์ทันที หรือรักษาระดับยาให้คงที่

## 1. IV Push (ฉีดตรง)



ต่อ Syringe เข้าหลอดเลือดโดยตรง.

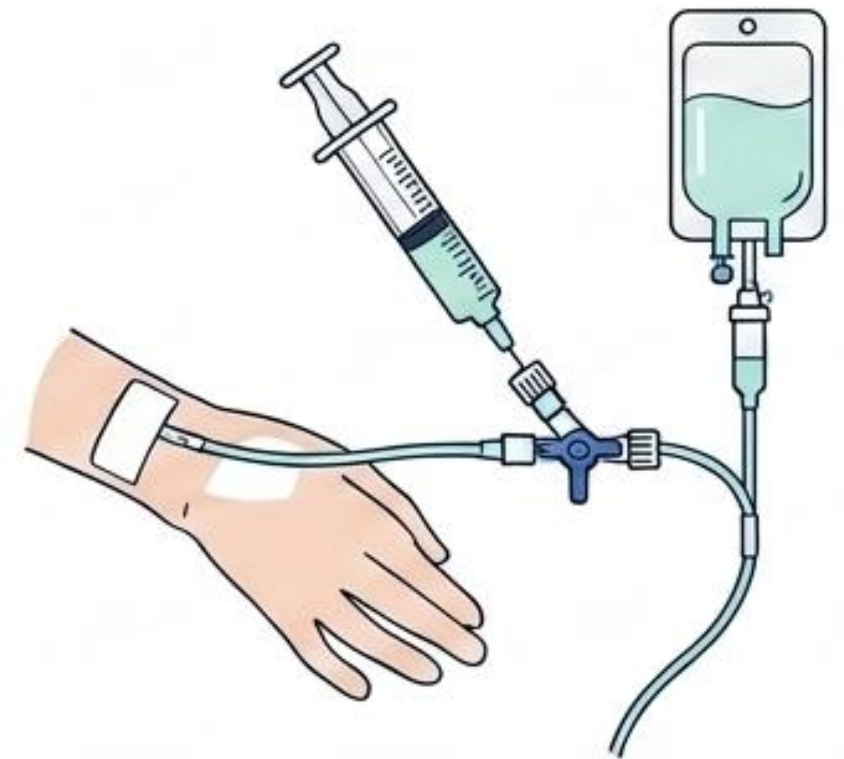
**!** **สำคัญ:** ต้องกดสำลี 1-2 นาที (5 นาทีสำหรับผู้ป่วยโรคตับ) เพื่อกันเลือดออก

## 2. NSS Lock / Heparin Lock



ฉีดผ่านจุดพักยา (Medication port) ที่เปิดค้างหลอดเลือดไว้

## 3. T-way



ฉีดผ่านจุด 3 ทาง (3-way) ขณะผู้ป่วยกำลังรับสารน้ำทางสายยาง ไม่ต้องแทงเข็มใหม่



# บทสรุป: การบริหารยาคือศิลปะแห่งความปลอดภัย

## Triad of Medication Safety

### ความรู้ (Knowledge)

เภสัชวิทยา (ADME)  
และปัจจัยผู้ป่วย



### วินัย (Protocol)

ยึดมั่นหลัก 10 Rights  
อย่างเคร่งครัด

### ทักษะ (Skill)

แม่นยำในองศาและตำแหน่งกายวิภาค

การบริหารยาไม่ใช่เพียงกระบวนการทางกายภาพ แต่ต้องอาศัย  
**การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)** เพื่อรับหน้าที่เป็น  
**ปราการด่านสุดท้าย** ที่ปกป้องชีวิตผู้ป่วยอย่างแท้จริง